



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Kun Alimul Ibad - 5024241026

6 Juni 2026

[!WARNING] **DISCLAIMER:** - Harus teliti dalam melakukan konfigurasi. - Saat menyala-kan router/switch di awal mungkin butuh waktu agak lama. - Ketik perintah `do wr` (jika sedang di dalam mode config) atau `wr` (jika di luar mode config) setelah selesai konfigurasi untuk menyimpan pengaturan. - Ketika masuk Cisco Switch ada tulisan `would u like to enter the initial configuration dialog [yes/no]?` pilih `no` lalu enter.

0.1 Tujuan

Pada step pertama ini, Cisco Switch akan dikonfigurasi untuk: 1. Membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40. 2. Mengatur port menuju PC sebagai access port. 3. Mengatur port menuju Cisco Router sebagai trunk port. 4. Mengatur port menuju Huawei LAN sebagai access port untuk network 192.168.50.0/24.

1. Masuk ke terminal Cisco Switch

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#
```

2. Membuat Vlan

```
vlan 10
  name Finance
exit

vlan 20
  name HR
exit

vlan 30
  name IT
exit

vlan 40
  name Marketingg
exit
```

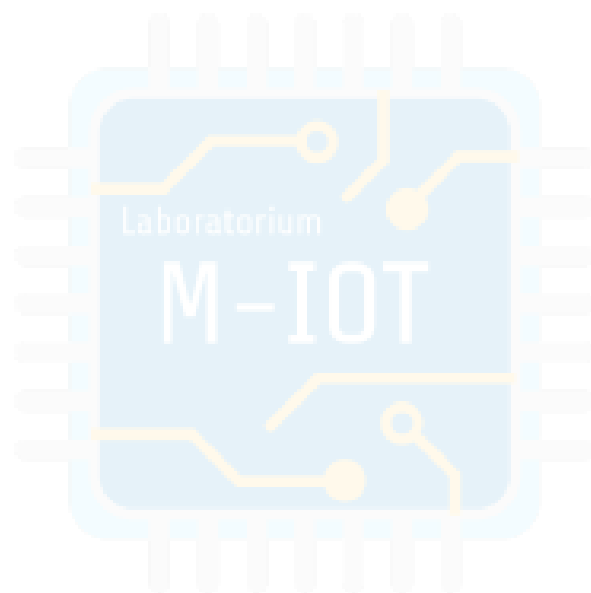
Verifikasi:

```
show vlan brief
```

3. Pastikan vlan sudah dibuat dan statusnya aktif

4. Konfigurasi Access port untuk setiap vlan

Port Access harus disesuaikan dengan interface pada cisco switch



```
Switch#conf t
```

```
interface gi0/2
description PC-FINANCE-VLAN10
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit
```

```
interface gi0/1
description PC-HR-VLAN20
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
```

```
interface gi1/1
description PC-IT-VLAN30
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit
```

```
interface gi0/3
description PC-MARKETING-VLAN40
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown
exit
```

5. Konfigurasi Trunk ke Cisco Router

Konfigurasi trunk port dari switch menuju cisco router untuk vlan 10, 20, 30, dan 40.

[@@ () Interface Switch Terhubung ke Mode VLAN yang Dibawa

() Gi0/0 Cisco Router Gi0/2 Trunk 10,20,30,40

()

Konfigurasi:

```
Switch#conf t
```

```
interface gi0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
```

```
no shutdown
exit
```

Verifikasi :

```
show interfaces trunk
```



images/praktikum/hasiltrunk2.png

Save semua konfigurasi dengan perintah:

```
write memory
```

6. Hasil yang diharapkan

Praktikum 1 selesai jika konfigurasi memenuhi berikut: 1. Vlan 10, 20, 30, dan 40 sudah ada. 2. Trunk port sudah membawa vlan 10, 20, 30, dan 40. 3. Access port setiap vlan sudah sesuai.

1 Praktikum 2 Konfigurasi Cisco Router

[!WARNING] **DISCLAIMER:** - Harus teliti dalam melakukan konfigurasi. - Saat menyalakan router/switch di awal mungkin butuh waktu agak lama. - Ketik perintah `do wr` (jika sedang di dalam mode config) atau `wr` (jika di luar mode config) setelah selesai konfigurasi untuk menyimpan pengaturan. - Ketika masuk Cisco Router ada tulisan `would u like to enter the initial configuration dialog [yes/no]` pilih `no` lalu enter.

1.1 Tujuan

1. Cisco Router sebagai gateway untuk semua vlan
2. Cisco Router dikonfigurasi dhcp-server.
3. Implementasi ROAS (router-on-a-stick)

1. Masuk ke Cisco Router

```
enable
configure terminal
```

2. Konfigurasi Interface Trunk ke Switch

Pilih interface yang terhubung ke Cisco Switch. Pada topologi, interface yang terhubung adalah Gig0/2

```
interface gig0/2
description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
no ip address
no shutdown
exit
```

3. Konfigurasi Subinterface VLAN 10

```
interface gig0/2.10
description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

4. Konfigurasi Subinterface VLAN 20

```
interface gig0/2.20
description GATEWAY-VLAN20-HR
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

5. Konfigurasi Subinterface VLAN 30

```
interface gig0/2.30
description GATEWAY-VLAN30-IT
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

6. Konfigurasi Subinterface VLAN 40

```
interface gig0/2.40
description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

7. Konfigurasi DHCP-Server untuk Vlan 10

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

8. Konfigurasi DHCP-Server untuk Vlan 20

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

ip dhcp pool VLAN20-HR
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

9. Konfigurasi IP Static pada VPCS untul vlan 30 dan 40

PC Vlan 30 :

```
ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
```

PC Vlan 40 :

```
ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
```

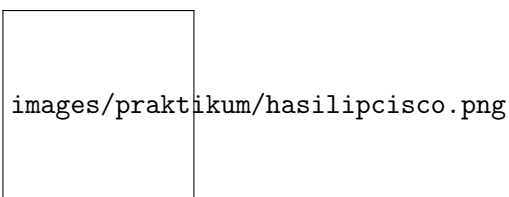
PC Vlan 10 dan 20 menggunakan dhcp:

```
ip dhcp
```

10. Verifikasi Cisco Router

Cek interface:

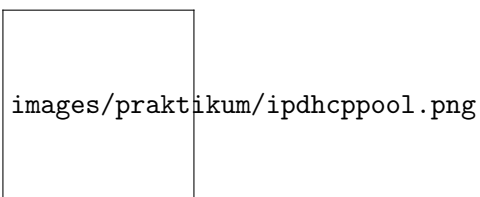
```
show ip interface brief
```



Pastikan hasil adalah sebagai berikut:

Cek dhcp pool:

```
show ip dhcp pool
```



Pastikan hasil adalah sebagai berikut:

Cek client DHCP yang mendapatkan IP:

```
show ip dhcp binding
```

*

11. Pengujian dari VPCS

Masuk ke pc vlan 10 untuk request ip secara dhcp:

```
ip dhcp
```

Pastikan pc vlan 10 sudah dapat ip secara dhcp dengan command:

```
show ip
```

Dari pc vlan 10 ping gateway 192.168.10.1:

```
ping 192.168.10.1
```

Masuk ke pc vlan 20 untuk request ip secara dhcp:

```
ip dhcp
```

Pastikan pc vlan 20 sudah dapat ip secara dhcp dengan command:

```
show ip
```

Dari pc vlan 20 ping gateway 192.168.20.1:

```
ping 192.168.20.1
```

Dari pc vlan 30 ping gateway 192.168.30.1:

```
ping 192.168.30.1
```

Dari pc vlan 40 ping gateway 192.168.40.1:

```
ping 192.168.40.1
```

Uji ping antar-Vlan dari vlan 10:

```
ping 192.168.20.11
```

```
ping 192.168.30.10
```

```
ping 192.168.40.10
```

Masuk ke cisco router lagi untuk melihat ip dhcp binding:

```
show ip dhcp binding
```

Amati IP yang diberikan oleh router ke client sesuai dengan ip di pc vlan 10 dan 20.

12. Hasil yang diharapkan

Praktikum 2 berhasil jika memenuhi sebagai berikut: 1. Cisco Router memiliki subinterface VLAN 10, 20, 30, dan 40. 2. VLAN 10 mendapat gateway 192.168.10.1. 3. VLAN 20 mendapat gateway 192.168.20.1. 4. VLAN 30 mendapat gateway 192.168.30.1. 5. VLAN 40 mendapat gateway 192.168.40.1. 6. PC VLAN 10 dan VLAN 20 mendapatkan IP dari DHCP. 7. Semua PC dapat ping gateway masing-masing. 8. PC antar-VLAN dapat saling ping melalui Cisco Router.

2 Praktikum 3 Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

[!WARNING] **DISCLAIMER:** - Config HUAWEI (Praktikum 3): Untuk menghapus ketikan (Backspace), gunakan kombinasi CTRL + H. - Ketika booting Router Huawei masuk ke root@debian:/opt/vsnp# bukan ke <Huawei>, matikan Router Huawei, klik kanan pilih wipe, lalu start lagi. - Jika konfigurasi sudah di-commit, indikator di terminal akan berubah menjadi ~ (tilde), bukan * (yang menandakan masih dalam proses edit/belum disave).

2.1 Tujuan

Pada praktikum ini, praktikan akan belajar untuk konfigurasi: 1. LAN pada sisi Huawei dengan network 192.168.50.0/24. 2. IP address link Cisco Huawei. 3. IP address link Huawei MikroTik. 4. IP address link Cisco MikroTik. 5. Pengujian konektivitas antarrouter sebelum masuk ke OSPF.

1. Konfigurasi Lan Huawei

konfigurasi ip address untuk lan huawei:

```
system-view

interface Ethernet1/0/2
description LAN-HUAWEI
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
undo shutdown
quit

commit
```

2. Konfigurasi IP VPC Lan Huawei

Pada pc lan huawei:

```
ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
```

Verifikasi:

```
show ip
```

Testing ping gateway huawei:

```
ping 192.168.50.1
```

Pastikan hasilnya reply:

Target: PC lan Huawei dapat melakukan ping ke gateway 192.168.50.1

3. Konfigurasi IP link cisco <-> Huawei link 1

Network:

10.10.10.0/30

Perangkat	Interface	IP Address
Cisco Router	Gi0/3	10.10.10.1/30
Huawei Router	Ethernet1/0/0	10.10.10.2/30

Cisco Router

```
enable
configure terminal

interface gi0/3
description LINK1-T0-HUAWEI
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Huawei Router

```
system-view

interface Ethernet1/0/0
description LINK1-T0-CISCO
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
undo shutdown
quit

commit
```

4. Konfigurasi IP Link Cisco Huawei Link 2

Network:

10.10.11.0/30

Perangkat	Interface	IP Address	
Cisco Router	Gi0/0	10.10.11.1/30	Cisco Router
Huawei Router	Ethernet1/0/4	10.10.11.2/30	

```
interface gi0/0
description LINK2-T0-HUAWEI
ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Huawei Router

```
system-view
```

```
interface Ethernet1/0/4
description LINK2-T0-CISCO
ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
undo shutdown
quit
```

```
commit
```

5. Konfigurasi IP link Huawei <-> Mikrotik

Network:

10.10.20.0/30

[][]@[]@ () Perangkat Interface IP Address
() Huawei Router Ethernet1/0/3 10.10.20.1/30
MikroTik ether1 10.10.20.2/30
()

Huawei Router

```
system-view
```

```
interface Ethernet1/0/3
description LINK-T0-MIKROTIK
ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
undo shutdown
quit
```

```
commit
```

Mikrotik

```
/ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=T0-HUAWEI
```

6. Konfigurasi IP link Cisco <-> Mikrotik

Network:

10.10.30.0/30

[][]@[]@ () Perangkat Interface IP Address
() Cisco Router Gi0/1 10.10.30.1/30
MikroTik ether2 10.10.30.2/30
()

Cisco Router

```
interface gi0/1
description LINK-T0-MIKROTIK
ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Mikrotik

```
/ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=T0-CISCO
```

7. Verifikasi Interface

Cisco Router

```
show ip interface brief
```

Pastikan ip pada interface berikut sudah aktif:

Huawei Router

```
display ip interface brief
```

Pastikan ip sudah sesuai pada interface dan statusnya up:

Mikrotik

```
/ip address print
```

pastikan ip berikut sesuai:

8. Verifikasi ping Antar Router

Dari Cisco Router

```
ping 10.10.10.2
ping 10.10.11.2
ping 10.10.30.2
```

Target:

Cisco harus bisa ping ke huawei dan mikrotik.

Dari Router Huawei

```
ping 10.10.10.1
ping 10.10.11.1
ping 10.10.20.2
```

Target: Huawei harus bisa ping cisco dan mikrotik.

Dari Router Mikrotik

```
ping 10.10.20.1
ping 10.10.30.1
```

Target: Mikrotik harus bisa ping ke cisco dan huawei.

9. Hasil yang diharapkan

1. Praktikum 3 berhasil jika konfigurasi memenuhi berikut ini:
2. LAN Huawei 192.168.50.0/24 aktif.
3. VPC LAN Huawei dapat ping gateway 192.168.50.1.
4. Link Cisco Huawei pertama aktif.
5. Link Cisco Huawei kedua aktif.
6. Link Huawei MikroTik aktif.
7. Link Cisco MikroTik aktif.
8. Semua router dapat ping ke router tetangga langsung.

3 Praktikum 4 Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

[!WARNING] **DISCLAIMER:** - Routing Interface Huawei pastikan harus sesuai dengan konfigurasi masing-masing!

3.1 Tujuan

Pada praktikum ini, praktikan mengkonfigurasi routing dinamis menggunakan OSPF pada tiga perangkat berbeda: 1. Cisco Router 2. Huawei Router 3. Mikrotik Router

1. Konsep routing ospf pada topologi

Pada topologi ini, cisco router dan huawei memiliki 2 jalur utama. Lalu, mikrotik digunakan sebagai jalur cadangan jika 2 link utama tidak berfungsi.

Link	Cost	Fungsi
Cisco ↔ Huawei Link 1	10	Jalur utama
Cisco ↔ Huawei Link 2	10	Jalur utama
Cisco ↔ MikroTik	100	Jalur backup
Huawei ↔ MikroTik	100	Jalur backup

2. Network yang diiklankan ke ospf

Cisco Router

Network	Keterangan
10.10.10.0/30	Link Cisco-Huawei 1
10.10.11.0/30	Link Cisco-Huawei 2
10.10.30.0/30	Link Cisco-MikroTik
192.168.10.0/24	VLAN 10 Finance
192.168.20.0/24	VLAN 20 HR
192.168.30.0/24	VLAN 30 IT
192.168.40.0/24	VLAN 40 Marketing

Huawei Router

Network	Keterangan
10.10.10.0/30	Link Huawei-Cisco 1
10.10.11.0/30	Link Huawei-Cisco 2
10.10.20.0/30	Link Huawei-MikroTik
192.168.50.0/24	LAN Huawei

MikroTik

Network	Keterangan
10.10.20.0/30	Link MikroTik-Huawei
10.10.30.0/30	Link MikroTik-Cisco

3. Konfigurasi ospf pada Cisco Router

Masuk ke Cisco Router:

```
enable
configure terminal
```

Konfigurasi OSPF:

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

Atur OSPF cost pada interface Cisco.

```
interface gi0/3
description LINK1-TO-HUAWEI
ip ospf cost 10
exit
```

```
interface gi0/0
description LINK2-TO-HUAWEI
ip ospf cost 10
exit
```

```
interface gi0/1
```

```
description LINK-T0-MIKROTIK
ip ospf cost 100
exit
```

Verifikasi OSPF Cisco:

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
```

Hasil kemungkinan kosong karena router tetangga masih belum dikonfigurasi

```
show ip protocols
```

Jika ip vlan tidak muncul, simpan konfigurasi cisco router dengan perintah **wr**, lalu ketik perintah **reload**. Tunggu proses restart sampai selesai, lalu cek lagi.

Pastikan network yang akan diiklankan sudah ada:

4. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

Masuk ke huawei router:

```
system-view
```

Konfigurasi OSPF:

```
ospf 1 router-id 2.2.2.2
area 0.0.0.0
network 10.10.10.0 0.0.0.3
network 10.10.11.0 0.0.0.3
network 10.10.20.0 0.0.0.3
network 192.168.50.0 0.0.0.255
quit
quit
```

Atur OSPF cost pada interface huawei.

```
interface Ethernet1/0/0
description LINK1-T0-CISCO
ospf cost 10
quit
```

```
interface Ethernet1/0/4
description LINK2-T0-CISCO
ospf cost 10
quit
```

```
interface Ethernet1/0/3
description LINK-T0-MIKROTIK
```

```
ospf cost 100
quit
```

```
commit
```

Verifikasi OSPF Huawei:

```
display ospf peer
```

Pastikan huawei peer dengan cisco melalui 2 link utama.

```
display ip routing-table protocol ospf
```

Pastikan hauwei sudah punya mendapatkan network lengkap dari cisco.

```
display ospf routing
```

5. Konfigurasi OSPF pada MikroTik

Pada topologi ini, Mikrotik digunakan sebagai jalur backup antara cisco dan huawei.

Network MikroTik

Link	Interface MikroTik	IP Address
MikroTik ↔ Huawei	ether1	10.10.20.2/30
MikroTik ↔ Cisco	ether2	10.10.30.2/30

Masuk ke terminal Mikrotik, lalu konfigurasi router-id OSPF:

```
/routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
```

Tambahkan network OSPF:

```
/routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
/routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
```

Atur cost interface mikrotik menjadi jalur bakcup:

```
/routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
/routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
```

Verifikasi Mikrotik

```
/routing ospf neighbor print
```

Pastikan router id cisco dan huawei sudah muncul dimikrotik

Cek routing table OSPF:

```
/ip route print where ospf
```

Hasil yang diharapkan:

MikroTik mendapatkan route OSPF menuju VLAN 10, 20, 30, 40 dan LAN Huawei 192.168.50.0/24.

6. Verifikasi OSPF Neighbor

Cisco Router

```
show ip ospf neighbor
```

Hasil yang diharapkan:

Neighbor Huawei muncul dua kali.

Neighbor MikroTik muncul satu kali.

Huawei Router

```
display ospf peer
```

Hasil yang diharapkan:

Peer ospf muncul dua kali.

Peer mikrotik muncul satu kali.

Mikrotik

```
/routing ospf neighbor print
```

Hasil yang diharapkan:

Neighbor cisco muncul.

Neighbor Huawei muncul.

7. Verifikasi Routing Table

Cisco Router Cek route menuju lan huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Hasil yang diharapkan pada kondisi normal:

Jalur menuju network 192.168.50.0/24 melewati cisco-huawei. Jika dua next-hop muncul, artinya os

Cek semua route ospf:

```
show ip route ospf
```

Hasil kemungkinan berbeda dengan modul, yang penting ip antar router sudah ada. Kalo ip antar router sudah ada bisa dilanjutkan.

Huawei Router

Cek semua route ospf:

```
display-ip routing table protocol ospf
```

Mikrotik

```
/ip route print where ospf
```

Hasil yang diharapkan:

Mikrotik memiliki route ospf ke cisco dan huawei.

8. Verifikasi Koneksi end-to-end

Lakukan pengujian dari pc vlan menuju lan hauwei.

Dari pc vlan 10:

```
ping 192.168.50.10
```

Dari pc vlan 20:

```
ping 192.168.50.10
```

Dari pc vlan 30:

```
ping 192.168.50.10
```

Dari pc vlan 40:

```
ping 192.168.50.10
```

Lakukan pengujian dari pc lan huawei ke ip vlan cisco:

```
ping 192.168.10.11
```

```
ping 192.168.20.11
```

```
ping 192.168.30.10
```

```
ping 192.168.40.10
```

9. Hasil yang diharapkan

Praktikum 4 berhasil jika:

1. Cisco Router membentuk OSPF neighbor dengan Huawei dan MikroTik.
2. Huawei Router membentuk OSPF peer dengan Cisco dan MikroTik.
3. MikroTik membentuk OSPF neighbor dengan Cisco dan Huawei.
4. Cisco mendapatkan route OSPF menuju LAN Huawei 192.168.50.0/24.
5. Huawei mendapatkan route OSPF menuju VLAN 10, 20, 30, dan 40.
6. MikroTik mendapatkan route OSPF menuju semua network.
7. PC VLAN 10, 20, 30, dan 40 dapat ping PC LAN Huawei.
8. PC LAN Huawei dapat ping ke network VLAN Cisco.

4 Praktikum 5 Pengujian Failover OSPF

1. Kondisi normal: Dua link cisco-huawei aktif

Cek route dari cisco menuju lan huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Lakukan trace dari pc vlan menuju lan huawei:

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil yang diharapkan:

Traffic melewati jalur langsung Cisco → Huawei.

2. Kondisi 1 link cisco-huawei mati

Matikan salah satu link cisco-huawei.

```
configure terminal
interface gi0/3
shutdown
exit
```

Cek route dari cisco menuju lan huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Lakukan trace dari pc vlan menuju lan huawei:

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil yang diharapkan:

Traffic tetap melewati jalur langsung Cisco

3. Kondisi dua link cisco-huawei mati

Matikan link cisco-huawei yang kedua:

```
configure terminal
interface gi0/0
shutdown
exit
```

Cek route dari cisco menuju lan huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Lakukan trace dari pc vlan menuju lan huawei:

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil yang diharapkan:

Route berpindah ke jalur backup melalui MikroTik.

Jalur:

PC VLAN → Cisco Router → MikroTik → Huawei Router → LAN Huawei

4. Mengaktifkan kembali dua link cisco huawei

```
configure terminal
interface gi0/3
no shutdown
exit
```

```
interface gi0/0
no shutdown
exit
```

Cek route dari cisco menuju lan huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Lakukan trace dari pc vlan menuju lan huawei:

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil yang diharapkan:

Jalur routing kembali pindah ke link utama cisco-huawei.

5. Bukti yang dikumpulkan

1. Screenshot trace 192.168.50.10 saat dua link aktif.
2. Screenshot trace 192.168.50.10 saat satu link mati.
3. Screenshot trace 192.168.50.10 yang menunjukkan jalur melewati MikroTik.

5 Analisis Hasil Percobaan

Dari percobaan yang ada didapatkan hasil akhir sebagai berikut. Dapat terlihat ketika kedua link aktif, packet melalui jalur terpendek. Saat link terputus, mengambil rute alternatif. Hal ini membuktikan bahwa routing backup dapat bekerja dengan baik. Dari praktikum ini, praktikan memahami bahwa suatu jaringan dapat dihubungkan melalui lebih dari satu koneksi. Redundansi yang dibuat pada jaringan memungkinkan jaringan tetap bekerja meskipun ada touter atau hop yang mati.

```
Terminal
Mikrotik x VIOS Cisco x NE40E Huawei x VPC PC-FIN... x VPC PC-HR... x VPC PC-IT-V... x VPC PC-MA... x VPC x
VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=10.585 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.004 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=7.077 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.717 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=7.570 ms

VPCS>
VPCS> trace 192.168.50.10
trace to 192.168.50.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 192.168.10.1 4.972 ms 3.289 ms 3.573 ms
 2 10.10.11.2 8.839 ms 4.800 ms 5.527 ms
 3 *192.168.50.10 11.816 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 192.168.50.10
trace to 192.168.50.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 192.168.10.1 3.751 ms 4.534 ms 5.273 ms
 2 10.10.11.2 7.071 ms 3.725 ms 4.792 ms
 3 *192.168.50.10 8.447 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 192.168.50.10
trace to 192.168.50.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 192.168.10.1 3.236 ms 3.592 ms 3.744 ms
 2 10.10.30.2 7.805 ms 3.025 ms 4.226 ms
 3 10.10.20.1 8.634 ms 3.781 ms 7.546 ms
 4 *192.168.50.10 10.856 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 192.168.50.10
trace to 192.168.50.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 192.168.10.1 11.861 ms 5.481 ms 4.251 ms
 2 10.10.11.2 8.124 ms 6.930 ms 4.013 ms
 3 *192.168.50.10 11.307 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> |
```

LAPORAN TUGAS MODUL 5

Pada tugas modul ini, praktikan diperintahkan untuk membuat sebuah jaringan yang terdiri dari dua fortinet. Setiap fortinet berperan sebagai firewall untuk Kota Jakarta dan Kota Surabaya. Berikut merupakan detail pembuatan jaringan tersebut.

TOPOLOGI

Berikut merupakan Topologi dari jaringan yang akan dibuat.

TUGAS 1

Berikut merupakan hasil dari konfigurasi untuk Cisco Switch Jakarta

```
Terminal
Mikrotik-SBY x Fortinet2 x VLAN30 x VLAN40 x TinycoreVL... x Switch-JKT x
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's
*
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part,
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by
* Cisco in writing.
*
*****
****
SWITCH-JKT>show vlan brief
```

6 Tugas Modul

Berikut merupakan bukti dari penyelesaian tugas modul.

7 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum ini adalah VLAN dan Trunk dapat digunakan untuk mempermudah komunikasi dalam suatu jaringan bahkan ketika jaringan yang ada tidak dalam satu jaringan secara fisik. Selain itu, praktikan juga berhasil memahami pengaplikasian beberapa sambungan pada jaringan yang meningkatkan keandalan dan redundansi suatu jaringan.